



MANUAL TÉCNICO



ÍNDICE

1. Título y descripción general del proyecto.....	3
2. Identificación del proyecto.....	3
3. Funcionamiento.....	3
3.1 Requisitos funcionales.....	3
3.2 Requisitos no funcionales.....	4
3.3 Roles y permisos.....	4
4. Medios que se utilizarán.....	5
4.1 Sistema operativo.....	5
4.2 Lenguajes de programación usados.....	5
4.3 Frameworks y librerías.....	5
4.4 Entorno de desarrollo.....	5
5. Estructura de la Base de Datos (Modelo Relacional).....	6
5.1 Gestión de Usuarios y Accesos.....	6
5.2 Catálogo y Contenido Audiovisual.....	6
5.3 Infraestructura, Proyecciones y Entradas.....	6
5.4 Vistas de negocio.....	7
5.5 Diagrama Entidad Relación.....	7

I E S A L B A R R E G A S

1. Título y descripción general del proyecto

Con este proyecto pretendo digitalizar la gestión de un cine local mediante el desarrollo de una aplicación web moderna, responsive y conectada a una base de datos en la nube.

La aplicación permitirá a los clientes registrados una experiencia personalizada, consultar la cartelera, horarios de proyección, precios, así como realizar reservas y compras de entradas en línea.

El sistema está desarrollado con React bajo el ecosistema Vite y TypeScript, garantizando una interfaz atractiva, rápida y adaptable a cualquier dispositivo. La información se almacenará y gestionará en la plataforma Supabase, que ofrece servicios de base de datos PostgreSQL, autenticación y almacenamiento de datos en la nube.

2. Identificación del proyecto

- Nombre del proyecto: Cine Novavista
- Participante: Lucas Rasmussen Marcos
- Ciclo formativo: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)
- Centro educativo: IES Albarregas, Mérida.

3. Funcionamiento

3.1 Requisitos funcionales

- RF1: Visualizar la cartelera actualizada con información de las películas (título, género, duración, fecha de salida, sinopsis, póster, tráiler).
- RF2: Consultar los horarios de proyección, precios, descuentos y disponibilidad de entradas.
- RF3: Registrarse e iniciar sesión como usuario.
- RF4: Comprar entradas para una película.
- RF5: Consultar el historial de entradas y descargar comprobantes.
- RF6: Visualizar próximos estrenos y noticias del cine.
- RF7: Gestionar las películas: añadir, modificar, eliminar y dar de baja temporalmente.
- RF8: Gestionar horarios, salas y precios.
- RF9: Administrar usuarios y roles.
- RF10: Actualizar la información de la cartelera de forma dinámica.

3.2 Requisitos no funcionales

- RNF1: La interfaz debe ser intuitiva, clara y accesible.
- RNF2: La aplicación debe adaptarse correctamente a distintos dispositivos (móvil y escritorio).
- RNF3: Los tiempos de carga no deben superar los 3 segundos en la mayoría de las páginas.
- RNF4: Los datos personales de los usuarios deben gestionarse de forma segura mediante autenticación Supabase.
- RNF5: El código estará estructurado por componentes reutilizables.
- RNF6: Compatible con los principales navegadores (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- RNF7: Posibilidad de añadir nuevas funcionalidades sin afectar el rendimiento.

3.3 Roles y permisos

Funciones	Usuario visitante	Usuario registrado	Administrador
RF1	✓	✓	✓
RF2	✓	✓	✓
RF3	✓	X	X
RF4	X	✓	X
RF5	X	✓	X
RF6	✓	✓	X
RF7	X	X	✓
RF8	X	X	✓
RF9	X	X	✓
RF10	X	X	✓

4. Medios que se utilizarán

4.1 Sistema operativo

Se utilizará Windows 10 como sistema principal de desarrollo, por ser el instalado en el equipo personal del alumno.

4.2 Lenguajes de programación usados

- **TypeScript**: lógica de la aplicación y comunicación con Supabase.
- **SQL (PostgreSQL)**: consultas a la base de datos Supabase.

4.3 Frameworks y librerías

- **React (Vite)**: desarrollo del frontend (SPA).
- **TailwindCSS**: animaciones y estilos rápidos y adaptativos.
- **@supabase/supabase-js**: SDK para conectar con Supabase.
- **React Router DOM**: gestión de rutas de navegación.

4.4 Entorno de desarrollo

- **Editor**: Visual Studio Code.
- **Control de versiones**: Git y GitHub.
- **Navegadores de prueba**: Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.
- **Base de datos en la nube**: Supabase.

5. Estructura de la Base de Datos (Modelo Relacional)

La base de datos relacional del sistema está desarrollada en PostgreSQL y alojada en la plataforma Supabase. El esquema está diseñado para garantizar la integridad referencial y soportar todas las operaciones de venta, gestión de usuarios y administración del cine.

A continuación, se detallan las tablas que componen el modelo físico, agrupadas por su función principal en el sistema:

5.1 Gestión de Usuarios y Accesos

Separa a los clientes finales del personal del cine para facilitar el control de acceso y los permisos de la aplicación.

- **usuario:** Tabla unificada que gestiona tanto a clientes como a administradores mediante la columna booleana “esadmin”. Incluye datos personales, credenciales (vía Supabase Auth) y una columna alta para el borrado lógico de cuentas.

5.2 Catálogo y Contenido Audiovisual

Gestiona la información pública que ven los usuarios al entrar en la aplicación web.

- **pelicula:** Contiene todo el detalle de la cartelera: título, duración, director, sinopsis, fechas, géneros y clasificación por edad, además de las URLs para cargar los recursos multimedia (póster y tráiler). Incluye el campo “activa” para ocultar películas de la cartelera pública sin borrarlas.
- **noticia:** Almacena las publicaciones para la sección de novedades del cine, incluyendo un título, descripción, fecha de publicación y la imagen asociada.

5.3 Infraestructura, Proyecciones y Entradas

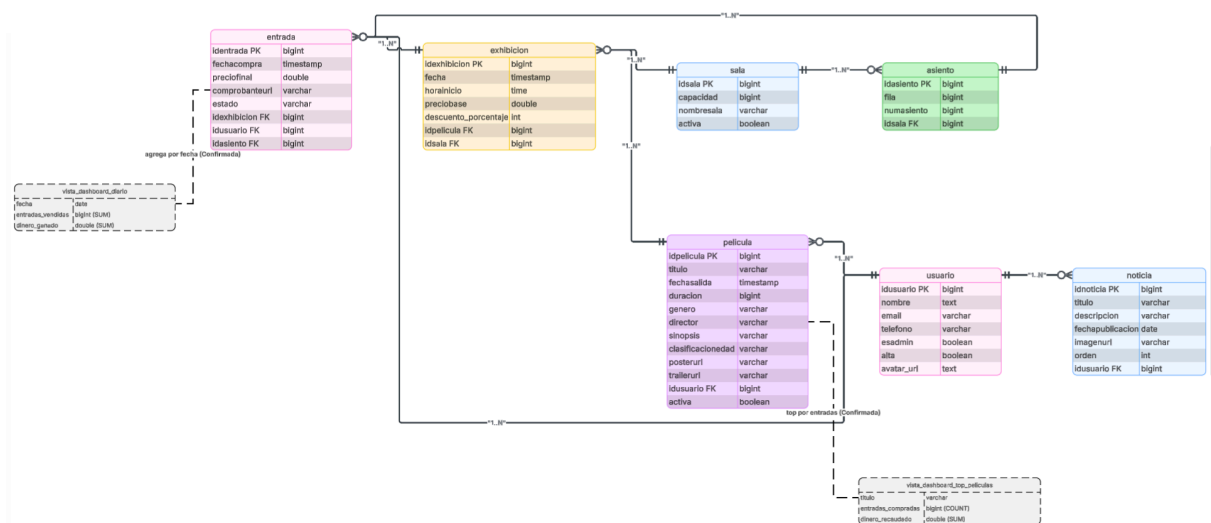
Define los espacios físicos del cine y cómo se programan las películas en ellos.

- **sala:** Identifica los distintos auditorios del cine, guardando su nombre, su capacidad máxima y una columna “activa” para mantenimiento.
- **asiento:** Representa la distribución física dentro de cada sala. Cada asiento está vinculado a una SALA específica y se identifica por su fila y número.
- **exhibicion:** Es la entidad central de la cartelera. Representa una sesión o pase específico. Relaciona una PELICULA con una SALA en una fecha y hora determinadas, estableciendo un precio base para esa proyección.
- **entrada:** Es el núcleo del sistema de ventas. Relaciona a un CLIENTE con una EXHIBICION y un ASIENTO concreto. Guarda el rastro de la transacción: fecha de compra, el precio final pagado, el estado de la compra, el tipo de transacción y la URL del comprobante generado.

5.4 Vistas de negocio

- **vista_dashboard_diario:** Agrega el número de entradas vendidas y la suma de precios (“dinero_ganado”) agrupados por fecha de exhibición. Facilita la creación de gráficos temporales de ingresos sin realizar cálculos complejos en el cliente.
- **vista_dashboard_top_películas:** Relaciona las películas con sus entradas vendidas. Realiza un recuento (COUNT) de tickets y una suma (SUM) de los precios finales (“dinero_recaudado”), permitiendo identificar rápidamente el rendimiento comercial de cada título sin iterar sobre toda la tabla de ventas.

5.5 Diagrama Entidad Relación



Haz click en [este enlace](#) para ver mejor el diagrama entidad relación.

I E S A L B A R R E G A S